

HO04: Álgebra Relacional I

Felipe Gabriel de Carvalho

*/*Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores de sexo feminino;*/*

$A = \sigma \text{ gender} = 'F' \text{ (actors)}$

$\pi \text{ first_name, last_name (A)}$

*/*Projetar o nome dos filmes com ano superior à 1999;*/*

$A = \sigma \text{ year} > 1999 \text{ (movies)}$

$\pi \text{ name (A)}$

*/*Projetar o nome do filme e o nome do diretor de cada filme;*/*

$A = \rho \text{ idMovie} \leftarrow \text{id (movies)}$

$B = A \bowtie \text{idMovie} = \text{movie_id (movies_directors)}$

$C = \rho \text{ idDirector} \leftarrow \text{id (directors)}$

$D = B \bowtie \text{director_id} = \text{idDirector (C)}$

$\pi \text{name, first_name, last_name(D)}$

*/*Projetar o nome do filme, nome do ator e o papel que cada ator teve no filme para filmes com ranking acima da nota 6;*/*

$A = \sigma \text{ rank} > 6 \text{ (movies)}$

$B = \rho \text{ idMovie} \leftarrow \text{id (A)}$

$C = B \bowtie \text{idMovie} = \text{movie_id roles}$

$D = C \bowtie \text{actor_id} = \text{id actors}$

$\pi \text{name, first_name, last_name, role (D)}$

*/*Projetar o nome do diretor e o número de filmes que cada diretor dirigiu;*/*

$A = \gamma \text{ director_id; count(movie_id)} \rightarrow \text{Total (movies_directors)}$

$B = A \bowtie \text{director_id} = \text{id directors}$

$\pi \text{first_name, last_name, Total (B)}$

*/*Projetar o gênero e o número de filmes de cada gênero; */*

$\pi \text{genre, Total}(\gamma \text{ genre; count(movie_id)} \rightarrow \text{Total(movies_genres)})$

*/*Projetar o gênero, o ranking (nota) médio, mínimo e máximo dos filmes do gênero.*/*

$A = \text{movies} \bowtie \text{id} = \text{movie_id movies_genres}$

$\gamma \text{ genre; AVG(rank)} \rightarrow \text{Medi, min(rank)} \rightarrow \text{Mini, max(rank)} \rightarrow \text{Maxi (A)}$